

LAPORAN PRAKTIKUM & TUGAS
PEMROGRAMAN MOBILE (CR002)
PENGENALAN KONSEP DASAR ANDROID & TOOLS



Disusun Oleh:

Zefhana Ananda

NIM: 20240801047

Dosen Pengampu:

Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

BAB I: PENDAHULUAN & TUJUAN

1. Mengetahui dasar-dasar pembuatan aplikasi Android.
2. Mengetahui sejarah dan perkembangan Android dari awal sampai sekarang.
3. Memahami 4 lapisan arsitektur Android.
4. Mengetahui struktur folder project di Android Studio (manifests, java, res, gradle).
5. Membuat aplikasi Hello Android dan tugas kartu profil yang menampilkan arsitektur Android.

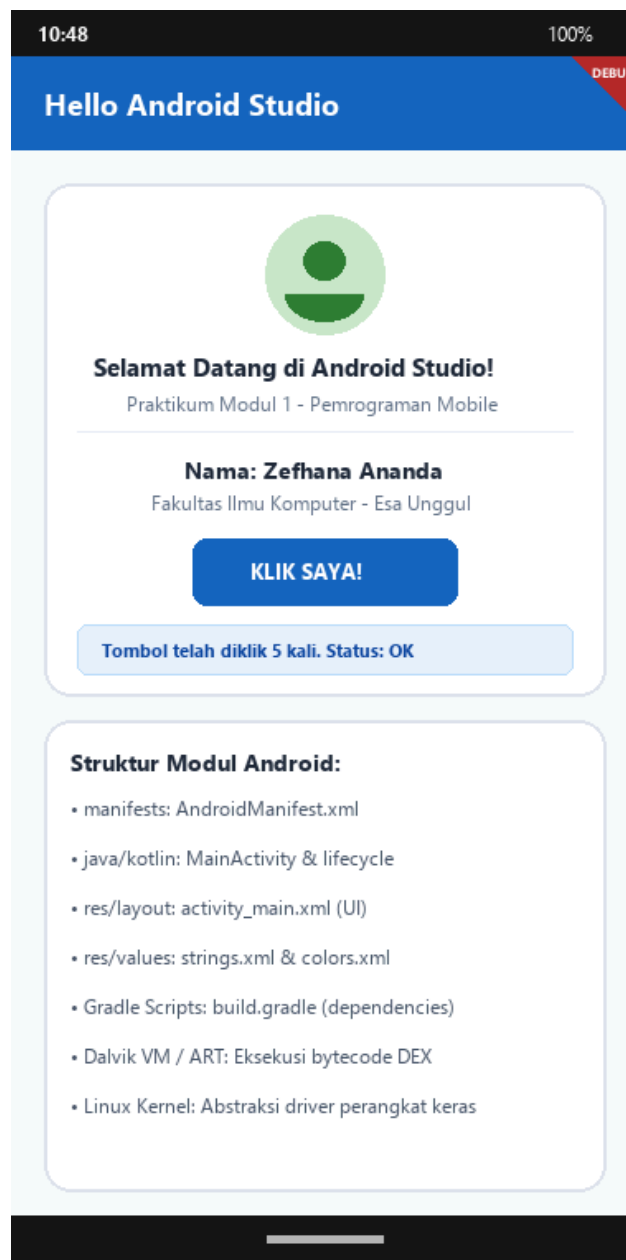
BAB II: DASAR TEORI

Android itu sistem operasi yang dibangun pakai kernel Linux dan bersifat open-source. Arsitekturnya terdiri dari 4 layer:

1. Linux Kernel: Bagian paling bawah, tugasnya mengatur hardware kayak kamera, layar, Wi-Fi, dan mengatur memori serta keamanan aplikasi.
2. Native Libraries & Android Runtime: Berisi pustaka C/C++ seperti OpenGL ES dan Media Framework. Di sini juga ada Dalvik VM atau ART yang menjalankan file DEX.
3. Application Framework: Kumpulan API yang bisa kita pakai buat bikin aplikasi, misalnya Activity Manager buat siklus hidup app, Content Provider buat tukar data, dan Resource Manager.
4. Applications: Lapisan paling atas yang langsung dilihat user, tempat aplikasi bawaan (SMS, Dialer) dan aplikasi buatan developer berjalan.

BAB III: PELAKSANAAN PRAKTIKUM (Hello Android Studio)

Di praktikum ini, kita belajar pakai Android Studio dan bikin project pertama bernama



Gambar 1. Tampilan Hasil Praktikum (Hello Android Studio)

BAB IV: PEMBAHASAN TUGAS (Kartu Pengenal & Arsitektur Android)

Untuk tugas 1, saya bikin aplikasi yang menampilkan 4 layer arsitektur Android dalam



Gambar 2. Tampilan Hasil Tugas (Kartu Pengenal & Arsitektur Android)

RINGKASAN SINTAKS & WIDGET PENTING

- **main()**
Fungsi utama yang dijalankan pertama kali saat app dibuka.
- **runApp()**
Menghubungkan widget utama ke layar HP.
- **StatelessWidget**
Widget yang tampilannya tetap, tidak berubah-ubah.
- **StatefulWidget**
Widget yang tampilannya bisa berubah pakai `setState()`.
- **Scaffold**
Kerangka halaman Material Design (AppBar, Body, FloatingActionButton).
- **Card & Padding**
Container dengan shadow dan jarak dalam yang rapi.

BAB V: KESIMPULAN & REFLEKSI

1. Setelah belajar 4 layer arsitektur Android, jadi lebih paham bagaimana sebuah aplikasi berjalan dari hardware sampai tampil di layar.
2. Memisahkan resources (XML/Strings) dari kode logika membuat project lebih teratur dan gampang dikelola.
3. Fitur Hot Reload di Flutter sangat membantu karena perubahan kode langsung terlihat tanpa harus compile ulang dari awal.